MANUAL DE USUARIO

Programa: Repaso general en C++

Actividad 6 · Laboratorio de Programación · 5.º año

Este manual explica cómo compilar, ejecutar e interpretar los resultados del programa de repaso de recursividad, búsqueda secuencial y punteros.

1. Introducción

El programa repasogeneral es una aplicación de consola escrita en C++. Su objetivo es mostrar tres técnicas trabajadas en la Actividad 6: una suma recursiva, la búsqueda de un valor dentro de un arreglo y el intercambio de dos valores mediante punteros.

2. Requisitos

Para ejecutar el programa en una computadora con Windows se necesita:

- Visual Studio Code.
- Un compilador de C++ disponible desde la terminal, por ejemplo g++ de MSYS2.
- La carpeta del proyecto con el archivo src/main.cpp.

3. Abrir el proyecto

1. Abrir Visual Studio Code.
2. Elegir Archivo > Abrir carpeta y seleccionar repasogeneral.
3. Verificar que dentro de src se encuentre el archivo main.cpp.
4. Abrir la terminal integrada desde el menú Terminal.

4. Compilar el programa

En la terminal de PowerShell, asegurarse de estar ubicado en la carpeta raíz repasogeneral y escribir:

```
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe
```

Presionar Enter. Si no aparecen mensajes de error, se habrá generado el ejecutable repasogeneral.exe dentro de la carpeta src.

5. Ejecutar el programa

En la misma terminal, escribir exactamente:

```
.\src\repasogeneral.exe
```

Presionar Enter para iniciar la aplicación. Si PowerShell indica que no encuentra el archivo, comprobar que la compilación haya terminado correctamente y que el comando se haya escrito con el punto y la barra invertida iniciales.

6. Qué muestra el programa

Reto 1: suma recursiva

El programa utiliza el número 5 como dato de ejemplo. La función sumaRecursiva calcula la suma de los enteros desde 1 hasta ese número. El resultado esperado es 15.

Reto 2: búsqueda secuencial

El programa recorre un arreglo de diez números y busca el valor 18. Cuando lo encuentra, informa el índice de la posición y muestra su dirección de memoria. En el arreglo de ejemplo, el 18 está en el índice 6, porque los índices comienzan en 0.

Reto 3: intercambio con punteros

El programa comienza con X = 100 e Y = 500. Luego llama a una función que intercambia ambos valores. Al terminar, se espera que X = 500 e Y = 100.

7. Solución de problemas frecuentes

El comando g++ no se reconoce: comprobar que el compilador esté instalado y que su carpeta bin esté configurada en PATH. Cerrar y volver a abrir VS Code después de cambiar PATH.

No se encuentra el ejecutable: volver a compilar y revisar que el comando de ejecución sea .\src\repasogeneral.exe.

Aparecen errores de compilación: revisar los mensajes de la terminal y comprobar que el archivo esté guardado con Ctrl + S.

8. Uso previsto

El programa es una práctica educativa de consola. No necesita conexión a Internet ni una base de datos para ejecutar los tres retos.